Definições

Busca a relação entre itens

Aplicações:

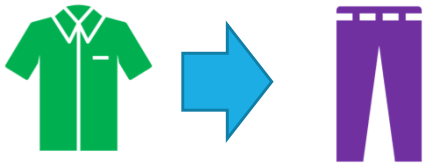
- Cesta de compras
- Detecção de intrusão
- Analise de avaliações de consumidores
- Diagnóstico médico

Conceitos

Suporte: numero de transações que contem todos os itens da transação.

Confiança: indica a proporção de vezes que, em uma transação contendo o elemento A, também tem B.

Força da regra (lift) mostra se a associação entre os itens é positiva ou negativa

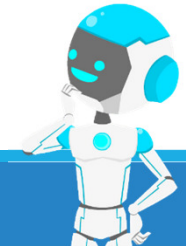


Suporte

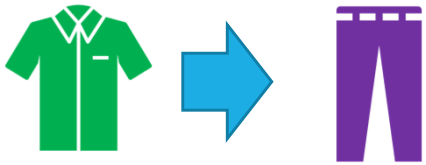
O suporte nos ajuda a entender a frequência com que esses dois itens são encontrados juntos.

Suporte(A) = (Número de transações contendo A) / (Total de transações)

Suporte(A, B) = (Número de transações contendo A e B) / (Total de transações)

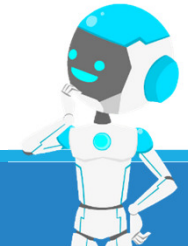


Confiança

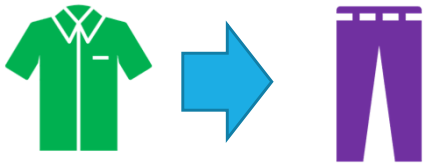


A confiança indica a probabilidade de que havendo item A, também haverá o item B

Confiança(A → B) = Suporte(A, B) / Suporte(A)



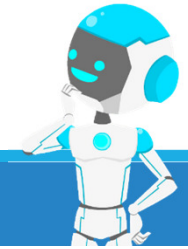
Lift



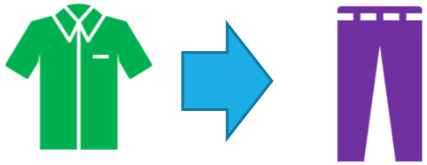
Indica a força de uma regra de associação

- Lift = 1: Indica que A e B são independentes, ou seja, a presença de A não afeta a probabilidade de B ser comprado.
- Lift > 1: Indica uma associação positiva entre A e B, ou seja, a presença de A aumenta a probabilidade de B ser comprado.
- Lift < 1: Indica uma associação negativa entre A e B, ou seja, a presença de A diminui a probabilidade de B ser comprado.

- Lift(A → B) = Confiança(A → B) / Suporte(B)



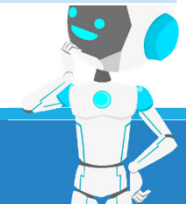
1	
2	
3	
4	
5	
6	

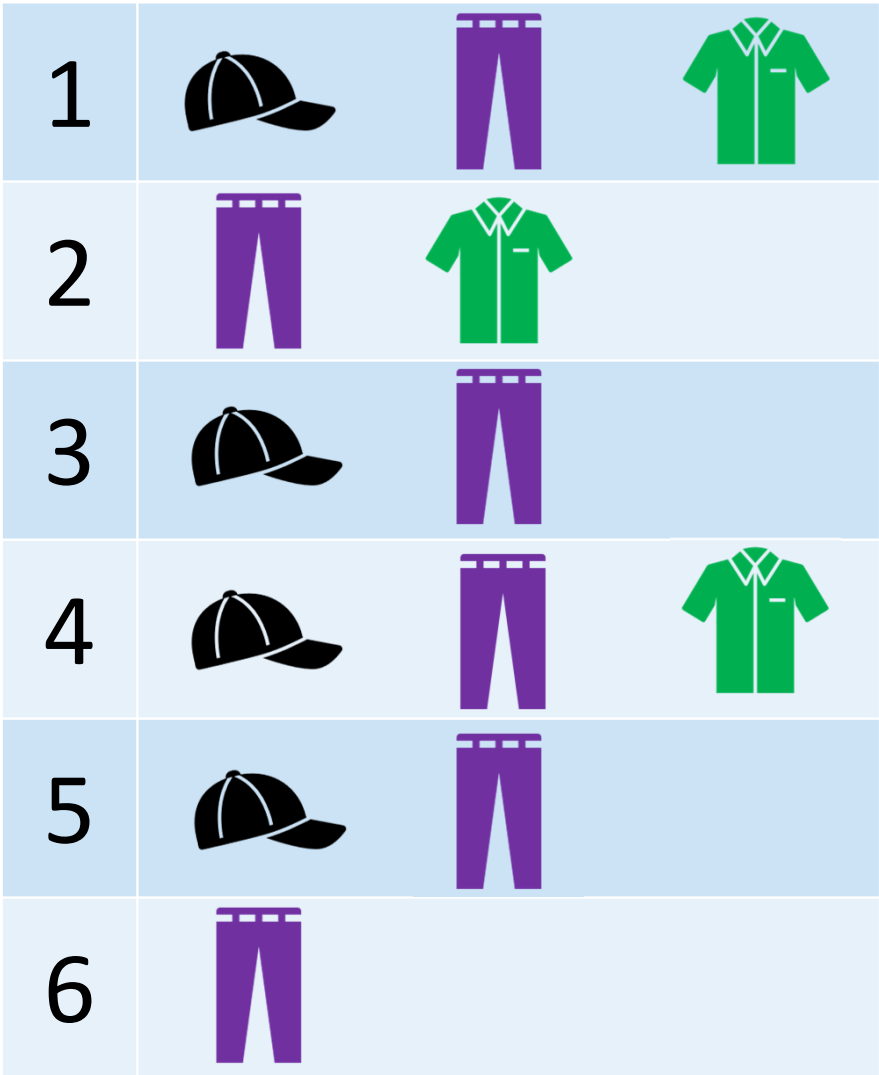


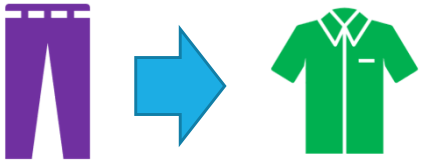
A B

➔Quem compra camisa também compra calça?

Confiança	
Suporte	(Número de transações contendo A e B) / (Total de transações) = 3/6 = **0,5**
Confiança	Suporte(A, B) / Suporte(A) = 0,5/0,5 = **1** 3 CAMISAS EM 6 TRANSAÇÕES
Lift	Confiança(A → B) / Suporte(B) 1/1 = **1** 6 CALÇAS EM 6 TRANSAÇÕES

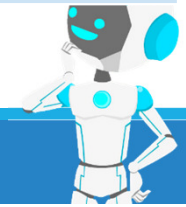




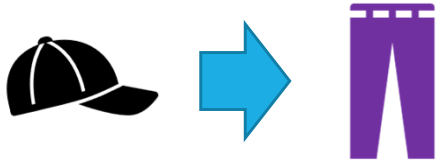


➔Quem compra calça também compra camisa?

Confiança	
Suporte	(Número de transações contendo A e B) / (Total de transações) = 3/6 = **0,5**
Confiança	Suporte(A, B) / Suporte(A) = 0,5/1 = **0,5** 6 CALÇAS EM 6 TRANSAÇÕES
Lift	Confiança(A → B) / Suporte(B) = 0,5/0,5 = **1** 3 CALÇAS EM 6 TRANSAÇÕES



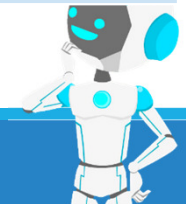
1			
2			
3			
4			
5			
6			



A B

➔Quem compra boné também compra calça?

Confiança	
Suporte	(Número de transações contendo A e B) / (Total de transações) = 4/6 = **0,67**
Confiança	Suporte(A, B) / Suporte(A) = 0,67/0,67 = **1** **4 BONÉS EM 6 TRANSAÇÕES**
Lift	Confiança(A → B) / Suporte(B) = 1/1 = **1** **6 CALÇAS EM 6 TRANSAÇÕES**



Apriori e FP-Grow

Apriori e FP-Grow são os algoritmos mais comuns na mineração de regras de associações.

Apriori é baseado no principio de que se um conjunto de itens é frequente, um subconjunto destes itens também será frequente. O principio contrário também é valido

FP-Grow induz árvores, e busca sobreposição destas árvores, onde os itens são frequentes.